

李永贺, 吕锋, 叶超, 等. 港口数字化的演化模式探究 [J]. 地理科学, 2025, 45(9): 2058-2067. [Li Yonghe, Lyu Feng, Ye Chao et al. Exploring evolutionary models in digitalization of ports. Geographical Science, 2025, 45(9): 2058-2067.] doi: 10.13249/j.cnki.sgs.20241404; cstr: 32176.14.geoscien.20241404

港口数字化的演化模式探究

李永贺¹, 吕锋², 叶超³, 潘小东²

(1. 华东师范大学地理科学学院, 上海 200241; 2. 上海亿通国际股份有限公司, 上海 201203;
3. 复旦大学国际关系与公共事务学院/复旦大学 IRDR 极端天气气候与健康风险互联和治理国际卓越中心, 上海 200433)

摘要: 数字化重构了全球生产网络和国际贸易格局。数字经济与地理的关系日趋紧密, 港口数字化是数字经济地理研究的前沿议题。中国港口数字化存在规划路线不明、多尺度协同欠缺、技术场景应用不足等问题, 而港口数字化的相关研究缺乏。本文聚焦港口与数字化耦合发展的关键问题, 通过国际主要港口的比较, 归纳总结港口数字化的特点, 提炼出“创新推动-场景联动-协同驱动”3 种港口数字化类型。在港口代际演化理论的基础上, 提出了“空间(Space)+合作(Union)+尺度(Scale)+转型(Transformation)=可持续(Sustainability)”的港口数字化耦合模式, 以期为数字经济地理的理论和实践提供新思路。

关键词: 数字经济; 全球生产网络; 港口

中图分类号: F129.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-0690(2025)09-2058-10

数字化不仅深刻影响着经济社会活动, 还重塑了地方、区域及全球生产网络(GPN), 改变了贸易的地理格局^[1]。人工智能(AI)、物联网(IOT)、云计算等在港口贸易与治理中的广泛应用使得港口数字化成为决定全球贸易格局的关键。国际主要港口如新加坡、安特卫普-布鲁日 and 鹿特丹等正在推行数字化战略, 在助力港口协作和绿色发展等方面建立了竞争优势^[2]。中国是港口贸易的大国, 港口数字化不仅是“十四五”规划的重要内容, 还被列为交通运输部的核心任务。作为一种普遍发展趋势, 港口数字化必将重塑全球贸易与区域发展的格局。

港口数字化面临着新的机遇和挑战。数字化使港口从货物集散的装卸点逐步向多式联运物流枢纽转型。传统港口发展中出现的综合成本攀升、协同发展不足以及空间资源受限等难题, 可通过数字技术得到缓解和改善^[3-5]。但由于每个港口的资源和条件不同, 致使港口与数字化的融合发展程度参差不齐^[6-7]。规模小、资源有限的港口数字化进程相对滞缓^[8]。因此, 进行港口数字化的研究, 对于航运贸易可持续发展具有重要意义。

中国港口数字化起步晚、发展速度快, 但质量有待提升。全球首个全自动化集装箱码头于 1993 年在鹿特丹港建成, 而中国首个全自动化码头——青岛港码头直至 2017 年才

收稿日期: 2024-12-06; **修订日期:** 2025-02-12

基金项目: 国家自然科学基金项目(42471281)、上海市“科技创新行动计划”国际科技合作伙伴项目(21230780200)、上海市“科技创新行动计划”“一带一路”国际合作项目(22230750300)资助。[Foundation: National Natural Science Foundation of China (42471281), Shanghai International Science and Technology Partnership Project (21230780200), Shanghai B&R Joint Laboratory Project (22230750300).]

作者简介: 李永贺(1998—), 男, 河南周口人, 博士研究生, 主要从事气候治理与数字经济地理研究。E-mail: 52273901023@stu.ecnu.edu.cn

通信作者: 吕锋。E-mail: flv@easipass.com

建成。截至 2024 年, 中国港口已建成自动化集装箱码头 18 座, 在建(含改造)27 座(中华人民共和国交通运输部《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》解读, https://www.mot.gov.cn/zxft2024/zhihuigk_syj/)。虽然在数量上位居世界首位, 但在港口数字化水平排名上, 仅上海港跻身全球前 10(第 3 位)(2024 年《全球海运城市排名》, <https://www.dnv.com/publications/leading-maritime-cities-lmc-2024-report-publication/>, 数据下载日期: 2024-06-03)。本文聚焦港口与数字化耦合发展的关键问题, 借鉴国际主要港口的发展经验, 总结提炼港口数字化的演化模式, 以探索数字经济地理发展的新方向。

1 研究进展

1.1 数字化与港口发展

数字化已成为学界研究的焦点, 但不同学科和领域对其认知存在差异。在社会学中, 数字化是通过技术手段提升社会组织绩效并改进服务的过程^[9-10]; 在经济学中, 数字化是推动经济组织变革的关键^[11-12]; 管理学将其定义为在技术、产品、平台支持下, 推动个人、组织和产业多层面变革的重要条件^[13]; 在交通地理学中, 数字化是促进港城融合发展的有力工具^[14]。港口数字化涉及经济、社会、管理和地理等多领域, 是一个综合复杂的进程, 主要可体现为 4 个方面: 数字产品助推基础设施升级, 提升港口运营效率; 数字平台加速信息交互, 促进港口间的协作; 数字服务为多元主体提供权益诉求渠道, 缓解港城间对陆域空间的争夺, 强化了港-产-城的利益互动^[15]; 技术创新推动港口发展模式变革, 催生出以小批量、多频次、快链化为特征的跨境电商和离岸贸易等新业态, 拓展了区域市场^[16-17]。

港口数字化并不局限于技术工具的应用, 也是港口业务与数字化发展模式的耦合, 反映的是相关参与者(如港口管理部门、船公司、托运人、第三方服务商等)与数字化之间的关系, 需要应对战略规划、信息安全、环境保护等难题^[18]。数字化往往需要较高的资源投入, 缺乏清晰发展规划的转型反而会因资金、合作、落地等问题造成发展瓶颈^[19], 而数字化协作需要具备保障信息储存和传输安全的条件, 重要信息的泄露不仅会给港务公司带来巨额经济损失, 还可能威胁海关安全。数字化发展过程中的环境效应也不容忽视, 据联合国贸发会(UNCTAD)《2023 年海运述评》报告(<https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023>, 2024-08-11), 航运业碳排放量高达 10.08 亿 t, 占全球排放总量近 3%。技术落地过程中, 海运大数据处理所需的高算力以及小型数字化设备的广泛应用都会有额外的资源、能源需求, 数字化的环境效益与影响仍有待研究^[20]。

1.2 港口数字化的典型特征

港口数字化具有阶段性发展特征。联合国贸发会提出了港口代际划分方法, 第三代港口开始迈出信息化的步伐; 第四代港口注重运用数字技术推动港口间协作; 第五代港口目标是建设整合多方利益的智慧模式^[21-22], 体现出港口不同发展阶段与数字技术的耦合性。

高效率和环境友好是港口数字化的目标。高效率的要求是降低单位货物转运成本, 为港口创造更多收益。国际港口技术协会认为数字化港口是“不浪费时间、空间、金钱和自然资源的港口”(Port Technology Team. What is a Smart Port? https://www.porttechnology.org/news/what_is_a_smart_port/, 2024-08-11)。通过运用 AI 和机器学习算法等构建的智能调度系统, 能够显著减少船舶与货物的等待时长, 降低单位货物周转的燃料消耗^[23]。环境友好是港口可持续发展的前提, 数字技术在绿色港口建设中的创新应用包括船舶岸电技术、能源管理系统、环境监测装置、无纸化办公平台以及供应链优化技术等^[24-25]。

数字化时代, 港口治理模式发生了深刻变革^[26]。传统的垂直结构往往局限于单一港口或地域, 港口间协同性治理较弱^[27]。数字化推动港口功能从劳动力依赖的装卸、仓储等, 延

伸至数字互联的调度、安检、监测和韧性等领域。随着功能的转型升级,港口治理的参与主体更加多元,跨学科和跨领域的人才需求凸显。通过引入多方协作机制和智能化治理工具,港口治理范围逐步从区域贸易链扩展至全球生产网络^[28]。

1.3 港口数字化转型的研究

港口数字化旨在打造灵活、高效及环境友好的运营体系^[29],研究议题涉及技术推广、运营管理、全球协作、港城关系和可持续发展等。在技术推广上,聚焦于 AI 大模型、区块链和自动化设备等在港口发展中的应用^[30]。在运营管理上,关注航运大数据如何驱动港口决策,以及大模型如何优化港口运营流程等方面^[31]。在全球协作上,探讨如何运用数字技术加强全球供应链中港口间的联系^[32]。在港城关系上,侧重用数字技术优化交通网络和模拟人类管理行为,进而促进港城融合^[33-34]。在可持续发展上,聚焦于航运路线优化、能源数字监测、智能能耗管理以及清洁能源技术等^[35]。

港口与数字化的关系是数字经济地理研究的前沿领域。由区位和基础设施升级驱动的传统模式在数字化时代面临严峻挑战,亟需通过数字化注入新动力,而港口数字化的研究不仅要关注规划方案、技术创新和数字红利,还应重点考虑投资成本、协同发展和可持续性等问题。国际港口在数字化建设方面积累了丰富的经验,可以为中国港口数字化建设提供有益借鉴。

2 国际主要港口的数字化特征与机制

2.1 港口数字化的 3 种类型

挪威船级社(DNV)和梅农经济(Menon Economics)共同编制了《全球海运城市排名》(2024 年)(<https://www.dnv.com/publications/leading-maritime-cities-lmc-2024-report-publication/>, 2024-09-03),对全球港口的数字化水平进行了排序。本文以此作为重要量化依据,归纳港口数字化的特点。例如,新加坡港于 1989 年在全球率先启用贸易电子平台(<https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straittimes19891013-1.2.59.27>, 2024-09-03),具有创新性;香港港建立了数字化多场景服务平台(<http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2024/08/29/ARTI1724900564051252.shtml>),具有丰富场景应用特征;安特卫普港的资源整合促进了港口间协作。由此将新加坡、鹿特丹、迪拜、东京、香港、安特卫普和洛杉矶 7 大港口划分为创新推动型、场景联动型和协同驱动型 3 类(图 1)。

类型	港口	数字平台	关键技术	数字化特点
创新推动	新加坡	智能港口系统	数字孪生	管理模式创新
	鹿特丹	数字物流平台	智能化调度	物流服务创新
	迪拜	全自动化平台	集成化操作	货物仓储创新
场景联动	东京	船舶信息系统	数据共享	多部门联动
	香港	一站式平台	虚拟仿真	多场景联动
协同驱动	安特卫普	创新开放网络	物联网	参与主体协同
	洛杉矶	数字航道平台	数据交换	跨尺度协同

图 1 国际主要港口数字化的 3 种类型及其特点

Fig.1 Three types of digitalization of major international ports and their characteristics

1)创新推动型港口。创新推动型港口数字化起步早,对港口发展的带动作用显著,如新加坡港、鹿特丹港和迪拜港。新加坡港在全球率先建成 digitalPORT@SG™一站式平台,一次性提交所有通关所需文件,每年节省大约 10 万工时(DigitalPORT@SGTM, <https://di->

gitalport.mpa.gov.sg/, 2024-09-21)。鹿特丹港于 2023 年建设了新一代物流平台(http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2024-08/14/nw.D110000renmrb_20240814_1-15.htm, 2024-09-21), 通过传感技术与 AI 技术的创新融合, 收集港口内每艘船的停靠地点、时间、货物等信息, 并能在短时间内给出每艘船的卸货、装箱最佳方案, 节约了 1/5 的转运时间。由迪拜港务局管理的杰贝阿里港, 建成了全自动化运营平台, 可对岸桥操作、泊位规划、堆场管理、卡车调配等进行实时的跟踪管理, 特别是创新研发了全球首个高架集装箱储存系统, 将集装箱叠放到高达 11 层的储存架, 有效减少了货物的非生产性移动。

2) 场景联动型港口。场景联动型港口通过数字技术的多场景应用, 引领港口数字化发展趋势, 如东京港和香港港等。通过将数据共享技术应用于协作场景, 日本船级社打造的船舶信息管理系统将船公司、港口码头、货代、银行以及科技公司等纳入到了港口治理中; 船级社还联合企业、高校和科研机构成立了海事和海洋数字工程, 将 AI 等数字化技术应用于航运、造船、维修等海事技能培训场景中。香港港则将虚拟仿真技术应用于信用、技术、物流等场景中, 通过建立一站式服务平台, 实现了贸易的全链路升级和多场景联动; 国际数据产业联盟也在港成立, 推动了香港港与粤港澳大湾区其他城市的港口数字化建设。

3) 协同驱动型港口。协同驱动型港口主要包括跨部门和跨港间的协作发展, 典型港口有洛杉矶港和安特卫普港。安特卫普港通过电子数据交换系统实现了跨部门的协同发展(<https://www.ccpit.org/belgium/a/20210705/20210705b8ux.html>, 2024-09-21), 以“高效减排的港口创新开放网络”项目, 运用物联网等技术推动了码头运营商、货代、知识机构、创新者和公共实体之间的有机协作; 并通过集疏运系统的数字化改造, 以更低的成本为产业链发展提供原料供应和加工品运输, 推动了港-产-城的融合发展, 而洛杉矶港则通过国际贸易单一窗口实现了港口协作, 并通过铺设大量直通码头的铁路线, 推动了多式联运的无缝衔接。为避免腹地重叠, 洛杉矶与长滩合并为了洛杉矶-长滩组合港, 安特卫普和泽布吕赫重组为了安特卫普-布鲁日港, 借助数字技术推动资源整合来进一步提升港口贸易竞争力和服务质量。

2.2 港口数字化的运营、协作及绿色发展

本文根据政府介入程度将港口数字化运营分为 3 种类型(表 1)。一是政府极少参与的私有化模式, 如香港港。港口投资、建设和管理完全交由经营企业, 政府仅通过制定相应的法律法规维护市场秩序。高度市场化推动了港口高效运营, 但由于事权结构的不断下移, 市场主导的港口运营者基于投资偏好, 对长周期、高风险的数字基础设施持审慎态度, 导致转型进程滞缓。二是政府发挥主导作用、政企分离的淡马锡模式。以新加坡港为例, 其在 1996 年推行政企分离改革(http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2019-05/27/content_53801.htm, 2024-10-11), 成立港务局和企业分别负责港口管理和运营, 实现政策制定与商业运营的制度性分离, 政府在退出直接经营的同时, 强化了监管和治理能力, 既激发了海内外市场投资活力, 又凸显了政府对于港口发展的责任。三是采取混合所有制的公营港口模式。以鹿特丹港为例, 由市政委员会和港务局 2 级管理, 港务局是地方政府(约 70%)和中央政府(约 30%)共同持股的非上市公司(<https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/202002/202002140233055.pdf>, 2024-10-11), 形成决策权与执行权的结构性分立, 管理部门又将码头和基础设施长期租赁给企业经营来收取租金, 既保障了港口发展的战略自主性, 又通过风险分摊机制降低了港口数字化的建设成本。

数字化推动了港口的多尺度协作。通过采用电子数据交换的 SEAGHA 系统, 安特卫普港与海关、铁路等部门建立了跨部门联系, 而鹿特丹港的 PortXchange 项目为港口内不同利益相关者实时共享关键信息提供了平台, 推动了多主体协作。数字技术还是促进国际

表 1 国际港口的运营模式

Table 1 Management models of international port					
管理模式	私有化模式	淡马锡模式1	淡马锡模式2	公营港模式1	公营港模式2
典型案例	香港	新加坡	东京	鹿特丹	迪拜
发展定位	国际航运中心	全球枢纽港	国际贸易港	全球枢纽港	全球创新港
腹地区域	华南地区	东南亚	东京湾区	西欧国家(地区)	西亚国家(地区)

港口协作的重要工具，如美国洛杉矶港与日本东京港建立了数字化合作平台、鹿特丹港与中国上海港开展了数据交换等。数字化还能助推“港-产-城”融合发展，新加坡港和安特卫普-布鲁日港等建立的港口社区系统，有效促进了港口与居民生活和产业发展相衔接。

数字化应用于港口脱碳主要体现在港口运营、设备升级、能源替代以及平台建设等方面。在港口运营脱碳上，鹿特丹港务局通过与全球 20 多个合作伙伴建立绿色和数字化航运走廊，预估到 2030 年推动国际航运排放量减少 20%~30%(<https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/partners-support-emission-reductions-on-rotterdam-singapore-green-digital>, 2024-11-05)。在港口设备升级上，欧盟通过岸电设备的数字化管理平台建设，支撑 2025 年实现所有港口岸电安装的目标；美国港口通过货物装卸设备的数字化升级，预估到 2050 年减少 27%~45% 的碳排放(<https://www.polytechnique-insights.com/en/columns/energy/how-to-decarbonise-commercial-ports/#note-content-12>, 2024-11-05)。在能源替代上，迪拜港采取数字技术推动绿色电价、自发电和原产地证书发展，于 2022 年实现了 22% 可再生电力供应(<https://www.dpworld.com/sustainability/climate-change>, 2024-11-05)；香港港也提出要研究高品质绿色燃料供应技术。此外，安特卫普-布鲁日港还建立了智慧能源监测系统(iEMS)，并且通过 Antwerp@C 项目提供了碳捕捉和碳储存的创新路径(https://ccushub.ogci.com/wp-content/uploads/2023/09/Hubs-in-Action_Chinese.pdf, 2024-11-05)。

3 中国港口数字化存在的问题

3.1 港口数字化的规划路线不明确

制定港口数字化规划方案时需要因资源、规模、区位等要素而异。从长三角港口群发展来看，在其发展规划定位中，枢纽港与中心港较多，而中转港、承接港以及喂给港较少(图 2)，不符合港口分布的位序-规模法则。当前中国港口数字化建设缺乏统一的分类标准，导致港口数字化规划定位不清、路线不明。而且，港口数字化往往对标知名度高、发展好、建设快的港口，超出自身发展能力，增加额外成本，以至于难以落地。

3.2 港口数字化建设缺乏协同

港口发展缺乏多尺度协同。在港口尺度上，由于分段式、多部门管理，港口业务采用的信息系统各异，难以推动数据共享和多主体参与。例如，青岛港“互联网+港

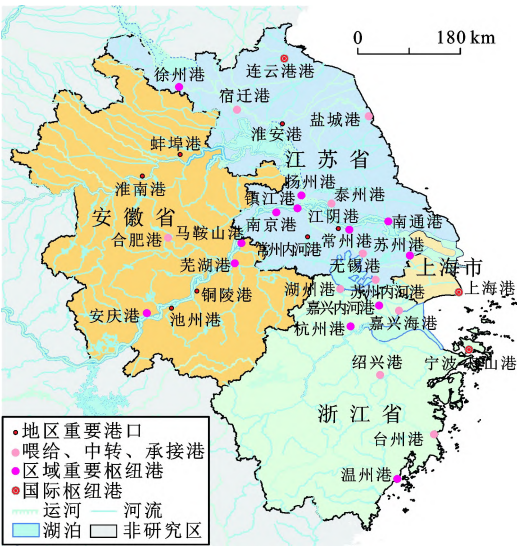


图 2 长三角的主要港口
Fig.2 Key ports of the Yangtze River Delta

口供应链”平台实现了运输资源的统一管理,但由于不同部门的数字化建设进程存在差异,水陆以及跨地域协同存在困难,影响了港口发展效率^[36]。在区域尺度上,港口间的贸易腹地交叉重叠^[37],如长三角的上海港与宁波-舟山港,数字化规划方案往往基于自身发展需求制定,缺乏信息交互与功能衔接方面的考量,加剧了港口间的内部竞争^[38-39]。在港城关系上,港口吞吐量的逐年攀升与关联产业滞后发展不匹配,港口数字化建设与智慧城市的联动性也不强,导致港-产-城相互支撑带动作用弱^[40]。在国际合作上,基于功能互补和业务往来建立远程耦合关系是推动港口跨境合作的重要方式,但是目前面临数据标准化、安全化和共享化的挑战。

3.3 港口数字化应用场景不足

数字技术在港口发展中的应用场景有限。业务升级已经成为港口数字化的重要方向,上海港和宁波-舟山港的贸易额和集装箱吞吐量已经位居世界前列,但是其业务中的港航服务、海事培训、金融贸易及海事保险等“软实力”指标排名上(航运中心发展指数排名),仍落后于新加坡、香港、迪拜等港口(表 2)。当前,国际主要港口已进入了净碳排降低阶段,而中国港口进程相对迟缓,预计到 2035 年达峰,面临巨大的减碳压力。港口脱碳是数字技术应用的重要场景,中国港口与国际港口的绿色协作不足。例如,上海港的绿色数字化航道建设仅有少数几个伙伴(新加坡、洛杉矶等),尚未能主导国际港口生态圈的构建。

表 2 世界主要港口指标排名

Table 2 Ranking of major ports in the world

业务	年份	上海	宁波-舟山	新加坡	香港	迪拜	鹿特丹
货物吞吐量	2018	2	1	4	19	30	10
	2022	3	1	6	32	50	11
集装箱吞吐量	2018	1	3	2	7	10	11
	2022	1	3	2	9	11	10
新华-波罗国际航运中心指数	2018	4	14	1	2	5	6
	2022	3	10	1	4	5	6

注: 货物吞吐量、集装箱吞吐量源自日本国土交通省统计数据(https://www.mlit.go.jp/statistics/details/port_list.html[2024-06-01]);新华-波罗国际航运中心指数排名源自新华指数(<https://indices.cnfin.com/5018/index.html> [2024-06-01])。

4 朝向高质量发展: 数字化与港口的耦合模式

自 1963 年任意港模型提出以来,港口演化模型不断涌现,包括单一港模型、港口功能演化模型等。前者以联合国贸发会提出的代际演化模型影响最大,后者中里默(Peter Rimmer)提出的枢纽港模型和海乌斯(Yehuda Hayut)的集装箱 5 阶段模型影响较为广泛^[41-42]。受限于时代背景,传统模型未能充分关注数字化对港口发展带来的重要影响。

通过对 3 类国际主要港口发展经验的总结,本文提炼出转型(创新)、合作(协同)、尺度和空间(场景)是港口数字化的关键要素。数字技术通过重塑全球供应链网络,催生出“数字区位优势”这一新型竞争要素,港口未来发展不再局限于传统物理区位,而是取决于数字新区位。数字技术打破了传统的尺度界限,港口的发展随着全球供应链连通性的增强在不断扩展,这使得港口间的竞合关系从传统地理单元转向基于数字生态建构的价值共创网络。数字化正推动着港口向共享、协作和绿色等方向不断转型,通过关系、权益和价值等层面的耦合,形成新的全球生产网络体系。在港口代际演化模型的基础上,本文提出

了“空间(Space)+合作(Union)+尺度(Scale)+转型(Transformation)=可持续(Sustainability)”的港口与数字化的耦合发展模式(图3)。

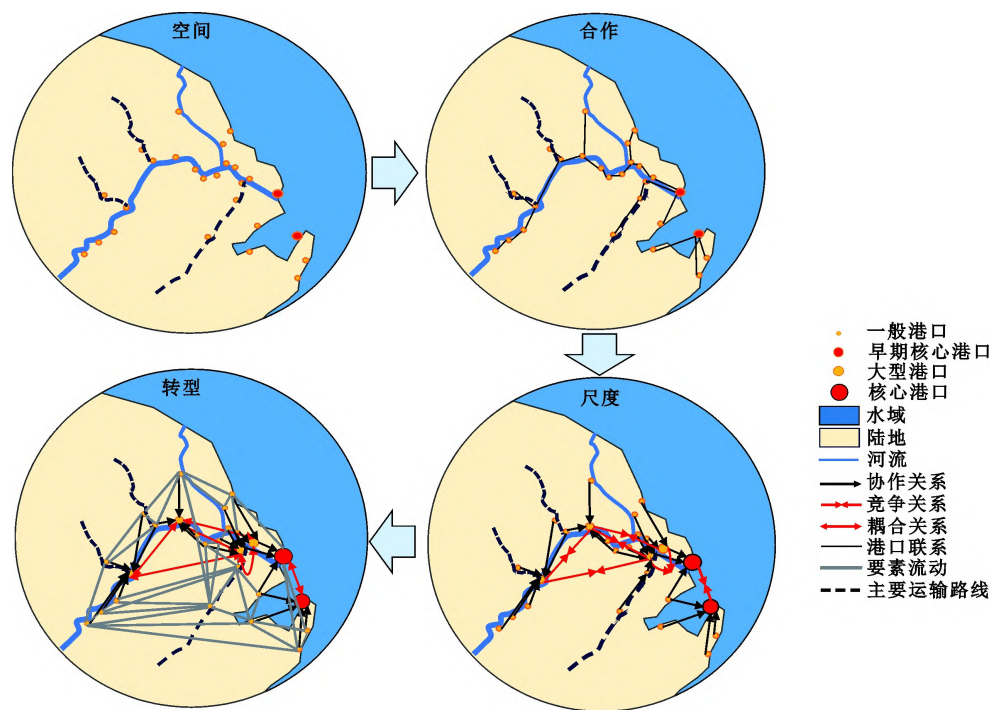


图3 港口数字化的转型
Fig.3 Evolution model of port digitalization

空间维度表征为港口地理区位及其空间关联网,数字化转型需深度融合其空间属性特征,构建空间本体数据库并实施多层级分类管理体系。合作维度体现为区域港口间和跨域的协作,数字化进程凸显协同发展的必然性。数据共享壁垒与功能衔接障碍构成协同治理的关键挑战,亟需建立标准化数据治理框架,依托智能算法驱动的信息交互平台实现运营协同化。跨域协作需着力推进数字协议互认体系与跨境数据流动安全机制,通过深度融入全球数字贸易规则体系,形成具有国际影响力的港口贸易数字生态圈。尺度范畴涵盖港口内部、跨港口、跨区域以及跨国的港口航贸网络,需构建融合地理学空间治理范式的技术赋能路径^[43]。依托物联网和区块链技术,实现从微观层面(如装卸设备和流程优化)到宏观层面(如跨域供应链整合)的尺度融合。港口数字化转型聚焦信息共享、平台共融与环境共建,旨在化解数字鸿沟、强化港口协作和推进智慧低碳港口建设,最终达成港-城-区域复合系统的可持续发展目标。

5 结论与讨论

港口数字化是一个关乎国际贸易和全球生产网络格局的重要议题。数字化的核心在于促进港口协作,数据共享与跨尺度平台交互是港口建立联系的关键,脱碳和绿色发展是全球港口数字化的共同目标。国际主要港口数字化可划分为创新推动、协同联动和场景驱动3种类型,各有其发展特征。中国港口数字化虽取得较大成就,但在规划、协作和绿色

发展等方面仍存在短板。要实现港口数字化的高质量和可持续发展,“空间(Space)+合作(Union)+尺度(Scale)+转型(Transformation)”是 4 个关键点。

数字化淡化了传统的地理边界,资本、信息和劳动力等要素迅速跨越区域限制,在地方和全球流动,催生了数字经济地理这一新兴研究领域。港口作为区域经济的重要节点,既是货物流通的物理通道,又是贸易和社会网络的信息焦点。港口数字化重塑了全球和区域发展的格局,成为数字经济地理研究的前沿议题。积极探索港口数字化的理论,不仅是经济地理理论发展的必然要求,也对服务国际贸易实践和构建人类命运共同体具有重要意义。

参考文献(References):

- [1] 胡甲滨, 俞立平, 范超. 共同富裕视角下数字经济对发展成果共享差距的影响 [J]. 地理科学, 2024, 44(4): 610-618. [Hu Jiabin, Yu Liping, Fan Chao. Impact of digital economy on the gap of sharing development achievement from the perspective of common prosperity. *Scientia Geographica Sinica*, 2024, 44(4): 610-618.]
- [2] Philipp R. Digital readiness index assessment towards smart port development[J]. *Sustainability Management Forum Nachhaltigkeits Management Forum*, 2020, 28(1): 49-60.
- [3] 叶士琳, 蒋自然, 祁新华. 长三角集装箱码头效率时空演化及其影响因素 [J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1782-1793. [Ye Shilin, Jiang Ziran, Qi Xinhua. Spatio-temporal characteristics and influencing factors of container terminals efficiency in the Yangtze River Delta. *Geographical Research*, 2020, 39(8): 1782-1793.]
- [4] 马菁, 曾刚, 孙康. 全球数字贸易网络结构演化及影响因素分析 [J]. 地理科学, 2024, 44(3): 439-450. [Ma Jing, Zeng Gang, Sun Kang. Spatial evolution characteristics and influencing factors of global digital trade network. *Scientia Geographica Sinica*, 2024, 44(3): 439-450.]
- [5] 徐婧雅, 宋周莺. 全球数字经济与可持续发展的时空耦合关系 [J]. 地理科学, 2025, 45(1): 164-175. [Xu Jingya, Song Zhouying. Spatial-temporal coupling between the global digital economy and sustainable development. *Geographical Science*, 2025, 45(1): 164-175.]
- [6] Acciaro M, Ferrari C, Lam J S et al. Are the innovation processes in seaport terminal operations successful?[J]. *Maritime Policy & Management*, 2018, 45(6): 787-802.
- [7] Vanelander T, Sys C, Lam J S L et al. A serving innovation typology: Mapping port-related innovations[J]. *Transport Reviews*, 2019, 39(5): 611-629.
- [8] Brunila O P, Kunnaala-Hyrkki V, Inkinen T. Hindrances in port digitalization? Identifying problems in adoption and implementation[J]. *European Transport Research Review*, 2021, 13(1): 62.
- [9] Gray J, Rumpel B. Models for the digital transformation[J]. *Software & Systems Modeling*, 2017, 16(2): 307-308.
- [10] Li L, Su F, Zhang W et al. Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective[J]. *Information Systems Journal*, 2018, 28(6): 1129-1157.
- [11] Anns S, Thomas H. How chief digital officers promote the digital transformation of their companies[J]. *MIS Quarterly Executive*, 2017, 16(1): 1-17.
- [12] 陈剑, 黄朔, 刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理 [J]. 管理世界, 2020, 36(2): 117-128,222. [Chen Jian, Huang Shuo, Liu Yunhui. Operations management in the digitization era: From empowering to enabling. *Management World*, 2020, 36(2): 117-128,222.]
- [13] 曾德麟, 蔡家玮, 欧阳桃花. 数字化转型研究: 整合框架与未来展望 [J]. 外国经济与管理, 2021, 43(5): 63-76. [Zeng Delin, Cai Jiawei, Ouyang Taohua. A research on digital transformation: Integration framework and prospects. *Foreign Economics & Management*, 2021, 43(5): 63-76.]
- [14] 王姣娥, 陈娱, 戴特奇, 等. 中国交通地理学的传承发展与创新 [J]. 经济地理, 2021, 41(10): 59-69. [Wang Jiao'e, Chen Yu, Dai Teqi et al. Inheritance, development and innovation of Transport Geography in China. *Economic Geography*, 2020, 41(10): 59-69.]
- [15] 李俊, 付鑫. 数字贸易促进数字经济发展: 机理、事实与建议 [J]. 国际贸易, 2024(7): 33-45,68. [Li Jun, Fu Xin. Digital trade promotes the development of digital economy: Mechanism, facts and suggestions. *Intertrade*, 2024(7): 33-45,68.]
- [16] 史丹. 数字经济条件下产业发展趋势的演变 [J]. 中国工业经济, 2022(11): 26-42. [Shi Dan. Evolution of industrial development trend under digital economy. *China Industrial Economics*, 2022(11): 26-42.]
- [17] Xu Z, Gao Y, Huo Z. The impact of digital economy development on urban economic agglomeration[J]. *Statistics and Decision Making*, 2022, 38(14): 80-84.
- [18] 陈冬梅, 王俐珍, 陈安霓. 数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望 [J]. 管理世界, 2020, 36(5): 220-236,20. [Chen Dongmei, Wang Lizhen, Chen Anni. Digitalization and strategic management theory: Review, challenges and prospects.

- Management World, 2020, 36(5): 220-236,20.]
- [19] Li K X, Li M C, Zhu Y H et al. Smart ports: A bibliometric review and future research directions[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 174: 103098. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103098>.
- [20] Zhang Z C, Song C H, Zhang J W et al. Digitalization and innovation in green ports: A review of current issues, contributions and the way forward in promoting sustainable ports and maritime logistics[J]. Science of The Total Environment, 2024, 912: 169075.
- [21] Karas A. Smart ports as a key to the future development of modern ports[J]. TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2020, 14(1): 27-31.
- [22] Lee P T, Lam J S L, Lin C-W et al. Developing the fifth generation port concept model: An empirical test[J]. The International Journal of Logistics Management, 2018, 29(3): 1098-1120.
- [23] Lambrou M, Watanabe D, Iida J. Shipping digitalization management: Conceptualization, typology and antecedents[J]. Journal of Shipping and Trade, 2019, 4(1): 11.
- [24] Chen J H, Huang T C, Xie X K et al. Constructing governance framework for a green and smart port[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2019, 7(4): 83.
- [25] 许吉黎, 叶玉瑶, 郭杰, 等. 国内外地理学视角下数字基础设施的研究进展与展望 [J]. 地理科学, 2024, 44(4): 586-597. [Xu Jili, Ye Yuyao, Guo Jie et al. Research progress and prospects of digital infrastructure from ageographical perspective in China and abroad. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(4): 586-597.]
- [26] de la Peña Zarzuelo I, Freire Soeiro M J, López Bermúdez B. Industry 4.0 in the port and maritime industry: A literature review[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2020, 20: 100173.
- [27] 季则舟, 杨兴宴, 尤再进, 等. 中国沿海港口建设状况及发展趋势 [J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(10): 1211-1217. [Ji Zezhou, Yang Xingyan, You Zaijin et al. Construction state and development trend of coastal ports in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(10): 1211-1217.]
- [28] Molavi A, Lim G J, Race B. A framework for building a smart port and smart port index[J]. International Journal of Sustainable Transportation, 2020, 14(9): 686-700.
- [29] Min H. Developing a smart port architecture and essential elements in the era of Industry 4.0[J]. Maritime Economics & Logistics, 2022, 24(2): 189-207.
- [30] Molavi A, Shi J, Wu Y W et al. Enabling smart ports through the integration of microgrids: A two-stage stochastic programming approach[J]. Applied Energy, 2020, 258: 114022.
- [31] Amico C, Cigolini R. Improving port supply chain through blockchain-based bills of lading: A quantitative approach and a case study[J]. Maritime Economics & Logistics, 2024, 26(1): 74-104.
- [32] 曹菁菁, 雷阿会, 刘清, 等. 虚实融合驱动智慧港口发展研究 [J]. 中国工程科学, 2023, 25(3): 239-250. [Cao Jingjing, Lei A'hui, Liu Qing et al. Smart port development driven by virtual-real integration. Strategic Study of CAE, 2023, 25(3): 239-250.]
- [33] Almeida F, Okon E. Achieving sustainable development goals through digitalization in ports[J]. Business Strategy and the Environment, 2024, 33(7): 6737-6747.
- [34] Parola F, Satta G, Buratti N et al. Digital technologies and business opportunities for logistics centres in maritime supply chains[J]. Maritime Policy & Management, 2021, 48(4): 461-477.
- [35] Zhao D Z, Wang T Y, Han H S. Approach towards sustainable and smart coal port development: The case of Huanghua Port in China[J]. Sustainability, 2020, 12(9): 3924.
- [36] 黄一靖. 智慧港口建设的实践经验和方案框架 [J]. 中国水运, 2024(17): 32-35. [Huang Yijing. The practical experience and framework of smart port construction. China Water Transport, 2024(17): 32-35.]
- [37] Hou Y L, Long R Y, Zhang L L et al. Dynamic analysis of the sustainable development capability of coal cities[J]. Resources Policy, 2020, 66: 101607.
- [38] 康译之, 何丹, 高鹏, 等. 长三角地区港口腹地范围演化及其影响机制 [J]. 地理研究, 2021, 40(1): 138-151. [Kang Yizhi, He Dan, Gao Peng et al. Evolution and mechanism of port hinterland in Yangtze River Delta. Geographical Research, 2021, 40(1): 138-151.]
- [39] 拔芊, 何丹, 康译之. 长三角集装箱港口直接腹地与间接腹地的识别与演化 [J]. 地理学报, 2023, 78(10): 2520-2534. [Ba Qian, He Dan, Kang Yizhi. Local hinterland and distant hinterland: Evidence from container ports regionalization in Yangtze River Delta. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(10): 2520-2534.]
- [40] 殷翔宇, 祝合良, 曲明辉. 中国沿海港口港城关系发展及对城市经济增长作用 [J]. 地理科学, 2022, 42(6): 984-992. [Yin Xiangyu, Zhu Heliang, Qu Minghui. Development of port city relationship and its effect on urban economic growth in China's coastal ports. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(6): 984-992.]
- [41] Hayut Y. Containerization and the load center concept[J]. Economic Geography, 1981, 57(2): 160.
- [42] Rimmer P J. The search for spatial regularities in the development of Australian seaports 1861—1961/2[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1967, 49(1): 42-54.

- [43] 罗桑, 叶超. 当地理遇到治理: 思想渊源与理论演变 [J]. 地理科学, 2023, 43(7): 1167-1173. [Luo Shen, Ye Chao. When geography meets governance: Ideological origin and theoretical evolution. *Scientia Geographica Sinica*, 2023, 43(7): 1167-1173.]

Exploring evolutionary models in digitalization of ports

Li Yonghe¹, Lyu Feng², Ye Chao³, Pan Xiaodong²

(1. *School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China*; 2. *Shanghai E & P International Inc., Shanghai 201203, China*; 3. *School of International Relations & Public Affairs, IRDR ICoE Risk Interconnectivity and Governance on Weather/Climate Extremes Impact and Public Health (RIG-WECEIPHE), Fudan University, Shanghai 200433, China*)

Abstract: The pervasive influence of digitalization is profoundly reshaping global production networks and international trade dynamics, elevating the strategic importance of ports as critical nodes in digitally integrated supply chains. Consequently, the synergy between the digital economy and geography has become a crucial nexus of study. This study addresses the significant challenges hindering the digitalization of Chinese ports, including ill-defined strategic roadmaps, a lack of effective multi-scale coordination among stakeholders, and the underutilization of advanced technologies in practical operational scenarios. Compounding this, the existing academic literature has yet to provide a comprehensive framework to guide these transitions. To fill this gap, we investigate the core issues of the coupled development between ports and digitalization. Through a comparative case study of leading international ports, we identify and categorize 3 distinct digitalization pathways: 1) Innovation-driven, which is propelled by internal R&D and technological breakthroughs; 2) Scenario-integrated, which focuses on applying digital solutions to specific, practical operational contexts; and 3) Ecosystem-collaborative, which is driven by synergistic partnerships among a wide array of port-city stakeholders. Building upon the theory of post-generational evolution, we propose a holistic coupling model conceptualized as the SUSTAINS framework: Space (the integration of physical and virtual port realms) + Union (fostering deep collaboration and data-sharing alliances) + Scale (harmonizing governance and operations across local, regional, and global levels) + Transformation (managing the organizational and technological shift) = Sustainability (achieving long-term economic, environmental, and social viability). This model provides a novel theoretical lens and a practical roadmap, aiming to advance the discourse in digital economic geography and empower policymakers to build the resilient, intelligent, and sustainable ports of the future.

Key words: digital economy; global production networks; ports